

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第5节 单纯形法的进一步讨论

5.1 人工变量法

5.2 退化 (几种特殊情况)

5.3 检验数的几种表示形式

5.4 单纯形法小结

5.1 人工变量法

若约束条件的系数矩阵A中存在单位阵构成的基，则容易得到初始基可行解，否则难确定初始基可行解，因此需要引入人工变量。

设线性规划问题的约束条件是 $\sum_{j=1}^n P_j x_j = b$

其中没有可作为初始基的单位矩阵，则分别给每一个约束方程加入人工变量 $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ ，得到

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, \cdots, x_n \geq 0; \quad x_{n+1}, \cdots, x_{n+m} \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & + x_{n+2} = b_2 \\ & \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & + x_{n+m} = b_m \\ x_1, \dots, x_n \geq 0; & x_{n+1}, \dots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

以 $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ 为基变量，可得到一个 $m \times m$ 单位矩阵。令非基变量 $x_1, \dots, x_n$ 为零，便可得到一个**初始基可行解**

$$X^{(0)} = (0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

- 因为人工变量是后加入到原约束条件中的**虚拟变量**，要求经过基的变换将它们从基变量中逐个替换出来。
- 基变量中不再含有非零的人工变量，这表示原问题有解。
- 若在最终表中当所有 $c_j - z_j \leq 0$ ，而在其中还有某个非零人工变量，这表示**原问题无可行解**。
- 以下讨论如何解含有人工变量的线性规划问题。

(1). 大M法

- 在一个线性规划问题的约束条件中加进**人工变量**后，要求人工变量对目标函数取值不受影响；为此假定人工变量在目标函数中的系数为 $-M$ (M 为任意大的正数)，
- 这样目标函数要实现最大化时，必须把人工变量从基变量换出。否则目标函数不可能实现最大化。

例8 现有线性规划问题，试用大M法求解。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -3x_1 + x_2 + x_3 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -2x_1 \qquad \qquad + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -2x_1 \quad \quad \quad + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解 在上述问题的约束条件中加入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5 , 人工变量 x_6, x_7 , 得到

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 \quad \quad \quad + x_3 \quad \quad \quad + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

这里 M 是一个任意大的正数。

因本例的目标函数是要求min，所以用所有 $c_j - z_j \geq 0$ 来判别目标函数是否实现了最小化。

用单纯形法进行计算时，见表1-6。

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	M	M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0		$\left(c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij} \right)$
M	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1		
M	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0		
$c_j - z_j$			$-3+6M$	$1-M$	$1-3M$	0	M	0	0	

表1-6

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

换入变量

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	M	M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	11
M	x_6	1	0	1	0	0	-1	1	-2	3/2
1	x_3	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	正最小
$c_j - z_j$		-M-1	-1	1-M	0	0	M	0	3M-1	

负最大

换出变量

在表1-6的最终计算结果表中，表明已得到最优解是：
 $x_1=4, x_2=1, x_3=9, x_4=x_5=x_6=x_7=0$ ；目标函数 $Z=-2$

c _j →			-3	1	1	0	0	M	M	θ _i
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	
0	x ₄	10	3	-2	0	1	0	0	-1	1
M	x ₆	1	0	[1]	0	0	-1	1	-2	
1	x ₃	1	-2	0	1	0	0	0	1	
c _j -Z _j			-1	1-M	0	0	M	0	3M-1	
0	x ₄	12	[3]	0	0	1	-2	2	-5	4
1	x ₂	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
1	x ₃	1	-2	0	1	0	0	0	1	
c _j -Z _j			-1	0	0	0	1	M-1	M+1	
-3	x ₁	4	1	0	0	1/3	-2/3	2/3	-5/3	
1	x ₂	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
1	x ₃	9	0	0	1	2/3	-4/3	4/3	-7/3	
c _j -Z _j		2	0	0	0	1/3	1/3	M-1/3	M-2/3	

(2). 两阶段法

以下介绍求解含有人工变量线性规划问题的两阶段法。

第一阶段：不考虑原问题是否存在基可行解；给原线性规划问题加入人工变量，并构造仅含人工变量的目标函数和要求实现最小化

目标函数 $\min \omega = x_{n+1} + \cdots + x_{n+m} + 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n$

$$\text{约束条件} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

用单纯形法求解上述模型，若得到 $\omega=0$ ，这说明原问题存在基可行解，可以进行第二段计算。否则原问题无可行解，应停止计算。

第二阶段：将第一阶段计算得到的最终表，除去人工变量。将目标函数行的系数，换原问题的目标函数系数，作为第二阶段计算的初始表。各阶段的计算方法及步骤与第3节单纯形法相同。

例9 试用两阶段法求解线性规划问题

$$\begin{array}{ll}\text{目标函数} & \min z = -3x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{约束条件} & \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -2x_1 \quad \quad + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

解 先在上述线性规划问题的约束方程中加入人工变量，给出第一阶段的数学模型为：

$$\begin{array}{ll}\text{目标函数} & \min \omega = x_6 + x_7 \\ \text{约束条件} & \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 & & = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 & -x_5 + x_6 & = 3 \\ -2x_1 & + x_3 & + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

目标函数 $\min \omega = x_6 + x_7$

$$\text{约束条件} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

第一阶段用单纯形法求解

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	1	1	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
1	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
$c_j - z_j$			-6	-1	-3	0	1	0	0	

求得的结果是 $w=0$ ，得到最优解是：

$$x_1=0, x_2=1, x_3=1, x_4=12, x_5=x_6=x_7=0$$

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	1	1	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
1	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
$c_j - z_j$			6	-1	-3	0	1	0	0	
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	-
1	x_6	1	0	[1]	0	0	-1	1	-2	1
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	-
$c_j - z_j$			0	-1	0	0	1	0	3	
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5	
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	1	1	

- 因人工变量 $x_6=x_7=0$ ，所以 $(0, 1, 1, 12, 0)^T$ 是这线性规划问题的基可行解。
- 于是可以进行第二阶段运算。将第一阶段最终表中的人工变量取消填入原问题的目标函数的系数。进行第二阶段计算。

第一阶段的最终表

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	1	1	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5	
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	
$c_j - Z_j$			0	0	0	0	0	1	1	

取消人工变量填入原问题的目标函数的系数

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	-
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	-
$c_j - Z_j$			-1	0	0	0	1	

第二阶段计算，见下表

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	-
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	-
$c_j - Z_j$			-1	0	0	0	1	
-3	x_1	4	1	0	0	1/3	-2/3	
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	
1	x_3	9	0	0	1	2/3	-4/3	
$c_j - Z_j$		2	0	0	0	1/3	1/3	

从上表知**最优解**为 $x_1=4, x_2=1, x_3=9$,
目标函数值 $z=-2$.

5.2 退化

- 单纯形法计算中用 θ 规则确定换出变量时，有时存在两个以上相同的最小比值，这样在下一次迭代中就有一个或几个基变量等于零，这就出现退化解。（后面增加例子）
- 这时换出变量 $x_l=0$ ，迭代后目标函数值不变。这时不同基表示为同一顶点。可以构造一个特例，当出现退化时，进行多次迭代，而基从 $B_1, B_2, \dots$ 又返回到 B_1 ，即出现计算过程的循环，便永远达不到最优解。

尽管计算过程的循环现象极少出现，但还是有可能的。如何解决这问题？先后有人提出了“摄动法”，“字典序法”。1974年由勃兰特(BLAND)提出一种简便的规则，简称勃兰特规则：

(1) 选取 $c_j - z_j > 0$ 中下标最小的非基变量 x_k 为换入变量，即

$$k = \min(j \mid c_j - z_j > 0)$$

(2) 当按 θ 规则计算存在两个和两个以上最小比值时，选取下标最小的基变量为换出变量。

按勃兰特规则计算时，一定能避免出现循环（证明略）。

退化的情况

单纯形计算中用**θ规则**确定换出变量时，有时**存在两个以上相同的最小值**，这样在下一次迭代中就有一个或几个基变量等于0，这就出现退化解。这时换出变量 $x_r=0$ ，迭代后目标函数不变，这时不同基表示为同一个顶点。

例

$$\max z = \frac{3}{4}x_1 - 150x_2 + \frac{1}{50}x_3 - 6x_4$$
$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 + x_5 & = 0 \\ \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 + x_6 & = 0 \\ x_3 + x_7 & = 0 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 7 \end{cases}$$

通过6次迭代还原（1955，Beale）。

5.3 检验数的几种表示形式

- 本书以 $\max z=CX; AX=b, X\geq 0$ 为标准型; 以 $c_j-z_j\leq 0, (j=1, 2, \dots, n)$ 为最优解的判别准则。
- 还有其他的形式。为了避免混淆, 现将几种情况归纳如下。
- 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为约束方程的基变量, 于是可得

$$x_i = b_i - \sum_{j=m+1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

将它们代入目标函数后, 可有两种表达形式

$$(1) \quad z = \sum_{i=1}^m c_i b_i + \sum_{j=m+1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij})x_j = z_0 + \sum_{j=m+1}^n (c_j - z_j)x_j \quad (1-37)$$

$$(2) \quad z = \sum_{i=1}^m c_i b_i - \sum_{j=m+1}^n (\sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j)x_j = z_0 - \sum_{j=m+1}^n (z_j - c_j)x_j \quad (1-38)$$

$$(1) \quad z = \sum_{i=1}^m c_i b_i + \sum_{j=m+1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}) x_j = z_0 + \sum_{j=m+1}^n (c_j - z_j) x_j \quad (1-37)$$

$$(2) \quad z = \sum_{i=1}^m c_i b_i - \sum_{j=m+1}^n (\sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j) x_j = z_0 - \sum_{j=m+1}^n (z_j - c_j) x_j \quad (1-38)$$

判别准则的选择

要求目标函数实现最大化时

- 若用(1-37)式来分析, 就得到 $c_j - z_j \leq 0$, ($j=1, 2, \dots, n$) 的判别准则
- 若用(1-38)式来分析, 就得到 $z_j - c_j \geq 0$, ($j=1, 2, \dots, n$) 的判别准则。

在要求目标函数实现最小化时

- 可用(1-37)式或(1-38)式来分析, 这时分别用 $c_j - z_j \geq 0$ 或 $z_j - c_j \leq 0$, ($j=1, 2, \dots, n$) 来判别目标函数已达到最小。

几种判别准则的汇总

标准型 检验数	$\max z=CX$ $AX=b, X \geq 0$	$\min z=CX$ $AX=b, X \geq 0$
$C_j - Z_j$	≤ 0	≥ 0
$Z_j - C_j$	≥ 0	≤ 0

5.4 单纯形法小结

(1) 根据实际问题给出数学模型，进行标准化，列出初始单纯形表

变量	$x_j \geq 0$ $x_j \leq 0$ x_j 无约束	不需要处理 令 $x'_j = -x_j$, $x'_j \geq 0$ 令 $x_j = x'_j - x''_j$, $x'_j, x''_j \geq 0$
约束条件	$b \geq 0$ $b < 0$ $\leq$ $=$ $\geq$	不需要处理 约束条件两端同乘-1 加松弛变量 加人工变量 减去剩余（松弛）变量，加人工变量
目标函数	$\max z$ $\min z$ 加入变量的系数 松弛变量 人工变量	不需要处理 令 $z' = -z$, 求 $\max z'$ 0 -M

(2) 对目标函数求Max的线性规划问题，用单纯形法计算步骤的框图如右图。

